

グラフテック株式会社

Modbus/TCP 仕様 書

GL860

グラフテック株式会社

2025 年 5 月 21 日

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

目次

1. はじめに.....	3
2. 接続構成.....	3
3. イーサネット仕様.....	3
4. 注意事項.....	5
5. メッセージの構成.....	5
5.1. 送信メッセージ.....	5
5.2. 受信メッセージ.....	5
5.2.1. エラーコードの受信.....	6
5.3. ファンクションコード.....	7
5.3.1. ファンクションコード一覧.....	7
5.4. リファレンスコードと相対アドレス.....	7
6. リファレンスコードと相対アドレス一覧.....	9
7. データ内容.....	12
7.1. アナログデータ.....	12
7.1.1. データ値.....	12
7.1.2. 付加情報.....	12
7.2. ロジックデータ.....	16
7.2.1. データ値.....	16
7.3. パルスデータ.....	17
8. メッセージ送受信例.....	18
8.1. アナログデータ取得.....	18
8.2. ロジックデータ取得.....	20
8.3. パルスデータ取得.....	21
8.4. アナログ CH 単位文字列取得.....	22
8.5. 収録開始.....	24
8.6. 収録停止.....	24

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

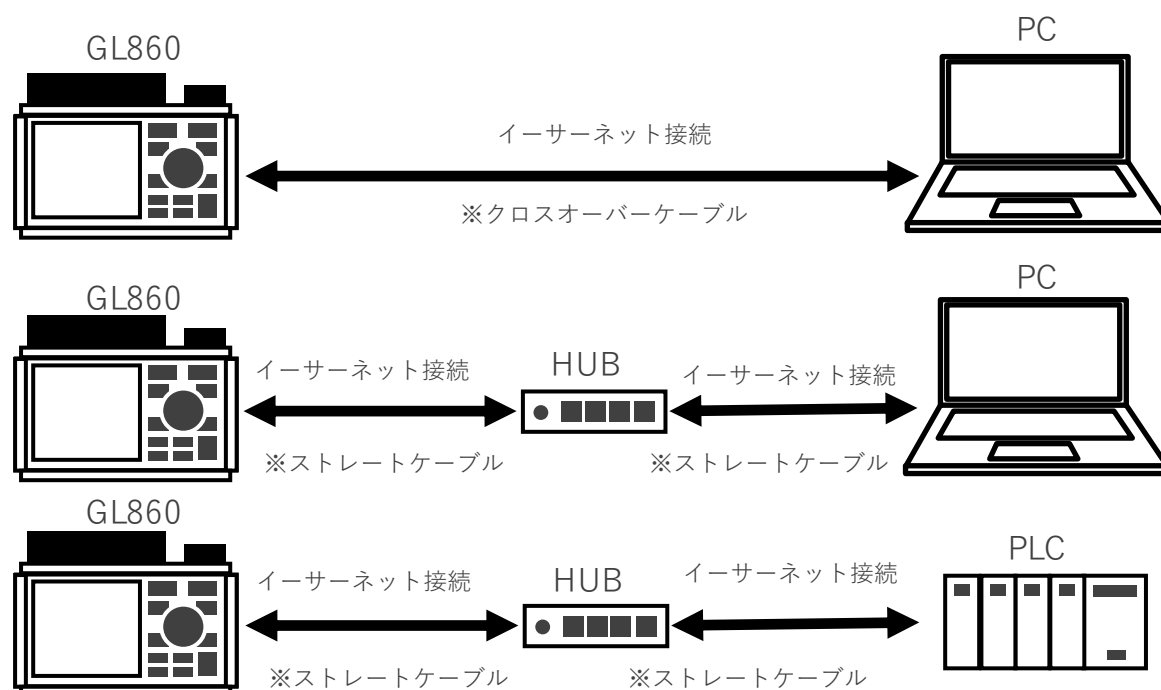
文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

1. はじめに

本書は、midi LOGGER GL860 を Modbus/TCP プロトコルを使用して通信を行うための仕様書となります。Modbus/TCP 通信によって、GL860 のリアルタイムデータの受信や収録開始・収録停止が行えます。

2. 接続構成

Modbus/TCP プロトコルではイーサネット接続にて通信を行います。直接 GL860 と機器を接続する場合は、クロスオーバーケーブルにて接続してください。



3. イーサネット仕様

本器のイーサネット仕様は以下になります。

種別	イーサネット(10BASE-T / 100BASE-TX)
プロトコル	TCP/IP
ポート番号	502 番
同時接続数(セッション)	1

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

通信タイプ	サーバー
-------	------

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

4. 注意事項

Modbus/TCP 通信を使用する場合は、以下の点にご注意ください。

- Modbus/TCP とコマンド通信を同時に使用しないでください。
- Modbus/TCP 通信中は、他のイーサネット通信(WEB、FTP など)を同時に使用しないでください。
- 通信中にイーサネットケーブルを抜いたりしないでください。
- 通信が不安定な場合は、一度本器の電源を入れ直してください。

5. メッセージの構成

本器での Modbus/TCP のメッセージは以下の構成になります。

5.1. 送信メッセージ

種別	内容	バイト数	説明
ヘッダ部	トランザクション ID	2	メッセージの同一性を確認するために使用します
	プロトコル ID	2	通常 0
	データバイト数	2	データ部のバイト数を表します。 通常 6
データ部	デバイス番号	1	1 固定
	ファンクションコード	1	ファンクションコードを参照
	相対アドレス	2	リファレンスコードと相対アドレスを参照
	読み出しワード数 または、書き込みワード	2	ファンクションコードによって動作が異なります。ファンクションコードを参照

5.2. 受信メッセージ

種別	内容	バイト数	説明
ヘッダ部	トランザクション ID	2	メッセージの同一性を確認するた

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

データ部			めに使用します
	プロトコル ID	2	通常 0
	データバイト数	2	データ部のバイト数を表します
	デバイス番号	1	1 固定
	ファンクションコード	1	ファンクションコードを参照
	読み出しバイト数	1	受信データのバイト数を表します
	読み出しデータ	N	読み出しバイト数で指定されているバイト数分が格納されています。

5.2.1. エラーコードの受信

送信メッセージに異常がある場合は、本器からエラーコードが送信されます。エラーコードのファンクションコードは、送信メッセージに+128(0x80)を加算されたコードになり判別することができます。

種別	内容	バイト数	説明
ヘッダ部	トランザクション ID	2	メッセージの同一性を確認するために使用します
	プロトコル ID	2	通常 0
	データバイト数	2	データ部のバイト数を表します 3(バイト)固定
データ部	デバイス番号	1	1 固定
	ファンクションコード	1	送信メッセージのファンクションコードに+128(0x80)を加算した値
	エラーコード	1	エラーコード一覧を参照

エラーコード一覧

エラーコード	内容
01	対応しないファンクションコードが指定された
02	対応しないアドレスが指定された

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

03	対応しない数のデータ数が指定された
11	設定範囲外が指定された

5.3. ファンクションコード

Modbus プロトコルでは機能別によってファンクションコードが割り当てられています。以下の一覧から該当するファンクションコードを選択します。

5.3.1. ファンクションコード一覧

ファンクションコード	読み書き	内容
03	読み	設定値の読み出し ● エラーコード ● 収録状態 ● 各 CH の単位、アノテーション
04	読み	入力データの読み出し ● アナログデータ ● ロジックデータ ● パルスデータ ● タイムスタンプ ※読み出しワード数は V1.05 以前： 63 ワード以下 V1.06 以降： 125 ワード以下 に設定してください。
05	書き	設定値の書き込み ● 収録開始、収録停止

5.4. リファレンスコードと相対アドレス

Modbus プロトコルではファンクションコード別にリファレンスコード(レジスタ番号)が機能やチャンネル毎に割り当てられています。また、実際に Modbus メッセージとして指定するのは、リファレンスコードに対応した相対アドレスとなります。リファレンスコードに対応した

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

相対アドレスは、リファレンスコード一覧を参照ください。

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

6. リファレンスコードと相対アドレス一覧

リファレンスコード 1 データあたり 1 ワード(2 バイト)になります。

リファ レンス コード	相対ア ドレス	ファンク ション コード	読み(R) 書き(W)	内容
1	0	5	W	
11	10	5	W	収録開始
12	11	5	W	収録停止
30094	93	4	R	タイムスタンプ(年)
30095	94	4	R	タイムスタンプ(月)
30096	95	4	R	タイムスタンプ(日)
30097	96	4	R	タイムスタンプ(時)
30098	97	4	R	タイムスタンプ(分)
30099	98	4	R	タイムスタンプ(秒)
30100	99	4	R	タイムスタンプ(ミリ秒)
30101	100	4	R	アナログデータ CH1 データ値
30102	101	4	R	アナログデータ CH1 付加情報
30103	102	4	R	アナログデータ CH2 データ値
30104	103	4	R	アナログデータ CH2 付加情報
:	:	:	:	以降繰り返し
30499	498	4	R	アナログデータ CH200 データ値
30500	499	4	R	アナログデータ CH200 付加情報
34001	4000	4	R	ロジックデータ
35001	5000	4	R	パルスデータ CH1 データ値上位 16bit
35002	5001	4	R	パルスデータ CH1 データ値下位 16bit
35003	5002	4	R	パルスデータ CH2 データ値上位 16bit

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

35004	5003	4	R	パルスデータ CH2 データ値下位 16bit
:	:	:	:	以降繰り返し
35007	5006	4	R	パルスデータ CH4 データ値上位 16bit
35008	5007	4	R	パルスデータ CH4 データ値下位 16bit
40001	0	3	R	エラーコード (エラーコードは GL860 の取扱説明書を参照ください)
40002	1	3	R	収録状態参照 1 : フリーランニング 2 : 収録中スタートトリガ待ち 3 : 収録中スタートトリガ検出 5 : ストップトリガ成立 (収録中) 6 : 本体メモリ収録中 7 : SD カード収録中 8 : 収録停止処理中 10 : 収録停止 11 : 本体メモリ再生中 12 : SD カード再生中 14 : メディア書き込み中 19 : デモ波形モード 20 : 本体収録無し時収録中
40101	100	3	R	CH1 単位文字列 1、2 文字
40102	101	3	R	CH1 単位文字列 3、4 文字
40103	102	3	R	CH1 単位文字列 5、6 文字
40104	103	3	R	CH1 単位文字列 7、8 文字
40105	104	3	R	CH1 アノテーション 1、2 文字
40106	105	3	R	CH1 アノテーション 2、3 文字
:	:	:	:	以降繰り返し
40120	119	3	R	CH1 アノテーション 31、32 文字
40121	120	3	R	CH2 単位文字列とアノテーションの先頭

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

				(上記 CH1 単位文字列+アノテーションと同じ構成)
40141	140	3	R	CH3 単位文字列とアノテーションの先頭
:	:	:	:	以降繰り返す
44081	4080	3	R	CH200 単位文字列とアノテーションの先頭
46001	6000	3	R	パルス CH1 の単位文字列 1、2 文字
46002	6001	3	R	パルス CH1 の単位文字列 3、4 文字
46003	6002	3	R	パルス CH1 の単位文字列 5、6 文字
46004	6003	3	R	パルス CH1 の単位文字列 7、8 文字
46021	6020	3	R	パルス CH2 の単位文字列の先頭
46042	6040	3	R	パルス CH3 の単位文字列の先頭
46061	6060	3	R	パルス CH4 の単位文字列の先頭

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

7. データ内容

7.1. アナログデータ

アナログデータは、データ値 1 ワード(2 バイト)と付加情報 1 ワード(2 バイト)で構成されています。

7.1.1. データ値

データ値は小数点情報を含まない整数値(singed short)として格納されています。

バイト位置	例 1	例 2
1 バイト目	12 H	f1 H
2 バイト目	34 H	e2 H
データ(16 進)	1234 H	f1e2 H
データ(10 進)	4660	-3614

エラーデータ

エラーが発生すると下記のデータが格納されます。

エラーデータ	内容
8001 H	マイナスフルスケールデータ
7fff H	演算エラーデータ
7ffe H	メジャーオフデータ
7ffd H	バーンアウトデータ
7ffc H	プラスフルスケールデータ

7.1.2. 付加情報

付加情報には、小数点情報、エラー情報、アラーム情報などが含まれています。

MSB

LSB

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
拡張データ								EX		ER	AL	DP			

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

DP(小数点位置)

データ値を以下の小数点値に該当する割数で除算します。

小数点位置	割数	有効桁数フォーマット
0	10,000	#.####
1	1,000	##.####
2	100	###.##
3	10	####.#
4	1	#####

例) データ値が 4660(1234 H)で、DP(小数点位置)が 0 の場合

$$4660 / 10000 = 0.466$$

例) データ値が-3614(f1e2 H)で、DP(小数点位置)が 2 の場合

$$-3614 / 100 = -36.14$$

AL(アラーム発生の有無)

AL(Bit4)の真偽で対象のチャンネルでアラームが発生したかを確認できます。

AL(Bit4)	内容
0	アラーム未発生
1	アラーム発生

ER(エラー発生の有無)

ER(Bit5)の真偽で対象のチャンネルでエラーが発生したかを確認できます。

ER(Bit5)が真(1)の場合は、前述の「エラーデータ」を参照してください。

ER(Bit5)	内容
0	エラー未発生
1	エラー発生

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

EX(拡張ビット)

EX(Bit7)の真偽で対象のチャンネルが拡張ビットであるか確認できます。

ER(Bit7)が真(1)の場合は、拡張データ(Bit8-15)を加味した 24bit のデータとして拡張します。

EX(Bit7)	内容
0	拡張ビットではない
1	拡張ビット

拡張データ

EX(拡張ビット)が真(1)の場合は、拡張データ Bit8-15 の 8 ビット分をデータ値の 16 ビットとあわせて 24 ビットの値となります。拡張ビットと拡張データは、主にスケーリング(EU)を有効にした際に使用します。

MSB																LSB							
付加情報拡張データ								データ値															
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit16-23								Bit0-15															

バイト位置	例 1	例 2
拡張データ	01 H	fe H
データ値 上位 8bit	23 H	d8 H
データ値 下位 8bit	45 H	c7 H
データ(16 進)	12345 H	fed8c7 H
データ(10 進)	74,565	-75,577

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

7.2. ロジックデータ

ロジックデータは、1ワードで構成されています。

7.2.1. データ値

MSB											LSB				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
未使用											ロジックデータ				

Bit	内容
0	ロジック 1 (1=High/0=Low)
1	ロジック 2 (1=High/0=Low)
2	ロジック 3 (1=High/0=Low)
3	ロジック 4 (1=High/0=Low)

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

7.3. パルスデータ

パルスデータは、2 ワードで構成されています。2 ワードは、符号なし(unsigned)32 ビットデータです。

MSB														LSB	
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
上位 16 ビットの上位 8 ビット								上位 16 ビットの下位 8 ビット							

MSB														LSB	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
下位 16 ビットの上位 8 ビット								下位 16 ビットの下位 8 ビット							

バイト位置	例 1	例 2
上位 16 ビットの上位 8 ビット	00 H	89 H
上位 16 ビットの下位 8 ビット	00 H	ab H
下位 16 ビットの上位 8 ビット	12 H	cd H
下位 16 ビットの下位 8 ビット	34 H	ef H
データ(16 進)	00001234 H	89abcdef H
データ(10 進)	4,660	2,309,737,967

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

8. メッセージ送受信例

主なメッセージの送受信例です。

8.1. アナログデータ取得

CH1 のデータ値と付加情報を取得する例です。

送信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0006
デバイス番号	01
ファンクションコード	04
相対アドレス	0064
読み出しワード数	0002

受信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0007
デバイス番号	01
ファンクションコード	04
読み出しバイト数	04
読み出しデータ	1234 0001

受信データ

1234H→4660→4660 / 1000 = 4.66

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

8.2. ロジックデータ取得

ロジックデータ値を取得する例です。

送信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0006
デバイス番号	01
ファンクションコード	04
相対アドレス	0FA0
読み出しワード数	0001

受信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0007
デバイス番号	01
ファンクションコード	04
読み出しバイト数	02
読み出しデータ	000A

受信データ

000AH→b1010→ロジック 2 とロジック 4 が High

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

8.3. パルスデータ取得

パルス 1 と 2 の値を取得する例です。

送信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0006
デバイス番号	01
ファンクションコード	04
相対アドレス	1388
読み出しワード数	0004

受信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	000B
デバイス番号	01
ファンクションコード	04
読み出しバイト数	08
読み出しデータ	1234 5678 000A BCDE

受信データ

パルス 1 : 12345678H→305,419,896

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

パルス 2 : 000ABCDEH→703,710

8.4. アナログ CH 単位文字列取得

アナログ CH1 の単位文字列を取得する例です。

送信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0006
デバイス番号	01
ファンクションコード	03
相対アドレス	0064
読み出しワード数	0004

受信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	000B
デバイス番号	01
ファンクションコード	03
読み出しバイト数	08
読み出しデータ	4142 4344 4546 4748

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

受信データ

4142434445464748→“ABCDEFGH”

文書名	Modbus/TCP 仕様書	製品名	GL860
-----	----------------	-----	-------

8.5. 収録開始

送信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0006
デバイス番号	01
ファンクションコード	05
相対アドレス	000A
書き込みデータ	0001

8.6. 収録停止

送信メッセージ

内容	データ(Hex)
トランザクション ID	0001
プロトコル ID	0000
データバイト数	0006
デバイス番号	01
ファンクションコード	05
相対アドレス	000B
読み出しワード数	0001